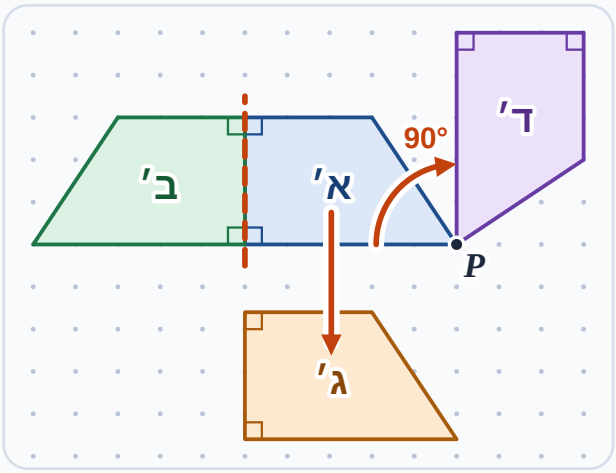
שכפול האייקונים

טרפז ישר זווית · שיקוף, הזזה וסיבוב · שטח

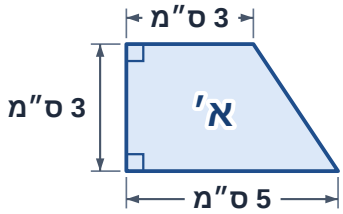


שכפול האייקונים. מעצבת גרפית בונה אייקונים למשחק מחשב. היא משתמשת בצורה בסיסית של **טרפז ישר זווית** (צורה א׳) ומפעילה עליו פקודות מחשב שונות כדי ליצור צורות חדשות.

- **מצב 1 (שיקוף):** המעצבת בחרה בשוק המאונכת לבסיסים של צורה א׳ כציר סימטריה, ושכפלה את הצורה כך שהצורה החדשה (ב׳) היא תמונת ראי של צורה א׳ ביחס לציר זה.
- **מצב 2 (הזזה):** המעצבת שכפלה את צורה א׳ והזיזה אותה למטה, ללא שינוי כיוון, ליצירת צורה ג׳.
- **מצב 3 (סיבוב):** המעצבת סימנה את הקדקוד הימני התחתון של צורה א׳ בנקודה P וסובבה את הצורה ב-90° בכיוון השעון סביב הנקודה P ליצירת צורה ד׳.

1. מה הקשר בין הצורות א׳, ב׳, ג׳, ד׳? _____
2. איזו צורה גאומטרית חדשה נוצרה מצורות א׳ ו-ב׳ במצב 1? _____

3. אורכי הבסיסים של צורה א׳ הם 3 ס"מ ו-5 ס"מ, והגובה (השוק הישרה) הוא 3 ס"מ.



א. חשבו את השטח של צורה א׳. _____

ב. רשמו את השטח של כל אחת מן הצורות ג׳ ו-ד׳. _____ , _____

ג. חשבו את שטח הצורה שנוצרה במצב 1. _____

ד. חשבו את אורך הבסיס התחתון הגדול של הצורה שנוצרה במצב 1. _____

4. תלמיד טען: "במצב 1, ציר הסימטריה הוא הקו המפריד (הקו המקווקו באיור) בין שתי הצורות". האם הוא צודק? נמקו. **5.** מה גודל הזווית בין השוק הגדולה של טרפז א׳ לבין השוק הגדולה של טרפז ד׳?

.....

.....

.....

- המעצבת רוצה ליצור אייקון סימטרי לחלוטין.

א. איזו טרנספורמציה יצרה את צורה ב׳ מצורה א׳? _____

ב. איזו טרנספורמציה **אינה** משנה את כיוון הצורה — הזזה, שיקוף או סיבוב? _____

ג. האם כל ארבע הצורות א׳-ד׳ חופפות זו לזו? נמקו. _____

ד. המעצבת מרכיבה את צורות א׳ ו-ג׳ יחד. איזו צורה גאומטרית תתקבל? _____

מקור השאלה המרכזית „שכפול האייקונים": משרד החינוך, עדכון גאומטריה לכיתה ז׳, עמ׳ 88–89.

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח"י,
בהובלת איילת קריספין